Ejercicio 1: un script sencillo

- Copia del script y copia de las pruebas realizadas.

```
  GNU nano 7.2                                  ej1 *
#!/bin/bash

echo "Introduce el nombre del fichero: "
read nombre

#Comprobamos si NO existe el archivo
[ ! -e "$nombre" ] && { echo "El fichero $nombre no existe"; exit; }

#Si el archivo existe pero no es un fichero normal
[ ! -f "$nombre" ] && { echo "$nombre existe, pero no es un fichero normal"; exit; }

#Si el archivo existe Y es un fichero, contamos las líneas
[ -f "$nombre" ] &&  echo "$nombre existe. Líneas: $(wc -l < "$nombre")"
```

```
user1@base:~$ chmod +x ej1
user1@base:~$ ./ej1
Introduce el nombre del fichero:
ej1
ej1 existe. Líneas: 14
user1@base:~$ ./ej1
Introduce el nombre del fichero:
hola
El fichero hola no existe
user1@base:~$ ./ej1
Introduce el nombre del fichero:
Prac1-SO-files
Prac1-SO-files existe, pero no es un fichero normal
```

Ejercicio 2: un script sencillo que usa un argumento

- Copia del script y copia de las pruebas realizadas.

```
  GNU nano 7.2                                  ej2
#!/bin/bash

#Comprobar que se le pasa 1 argumento
[ $# -ne 1 ] && { echo "Tienes que pasarle un único argumento: ./ej1 archivo" ; exit; }

#Definimos la variable con el primer argumento para no tener que renombrar todo el script
nombre="$1"

#Comprobamos si NO existe el archivo
[ ! -e "$nombre" ] && { echo "El fichero $nombre no existe"; exit; }

#Si el archivo existe pero no es un fichero normal
[ ! -f "$nombre" ] && { echo "$nombre existe, pero no es un fichero normal"; exit; }

#Si el archivo existe Y es un fichero, contamos las líneas
[ -f "$nombre" ] &&  echo "$nombre existe. Líneas: $(wc -l < "$nombre")"
```

```
user1@base:~$ ./ej2 hola caracola
Tienes que pasarle un único argumento: ./ej1 archivo
user1@base:~$ ./ej2 Prac1-SO-files
Prac1-SO-files existe, pero no es un fichero normal
user1@base:~$ ./ej2 ej2
ej2 existe. Líneas: 16
user1@base:~$ ./ej2 hola
El fichero hola no existe
```

Ejercicio 3: probando los bucles con while

- Copia del script.

```
 GNU nano 7.2                                  ej3
#!/bin/bash

#Comprobar que hay 2 argumentos
[ $# -ne 2 ] && { echo "Tienes que pasarle 2 argumentos (nombrebase, nº): ./ej3 fich 3"; exit; }

#Comprobamos que el 2º argument es un numero
[[ "$2" =~ ^[0-9]+$ ]] || { echo "El 2º argumento no es número"; exit; }

#Definimos las variables
nombrebase="$1"
n=$(( $2 ))     #Evaluamos el segundo argumento como un nº, sino lo es lanzará un error

i=0
while [[ $i -lt $n ]]
do
        #Creamos el archivo con nombre: nombrebase_i
        touch "${nombrebase}_$i"

        #Añadimos el contenido al archivo
        echo "Este fichero debería de tener como nombre: ${nombrebase}_$i" > "${nombrebase}_$i"
        echo "Este fichero ha sido creado en el instante: $(date)" >> "${nombrebase}_$i"

        #Incrementamos la variable
        i=$(( i+1 ))
done
```

Ejercicio 4: generando un listado detallado de usuarios

- Copia del script y fichero con el resultado de la ejecución final.

```
 GNU nano 7.2                                  ej4
#!/bin/bash

#Separamos los campos (IFS) y los leemos para todas las lineas
while IFS=':' read login passwd uid gid gecos home shell
do
        #Introducimos los campos
        echo "Usuario: $login"
        echo "UID: $uid"
        echo "Información complementaria: $gecos"
        echo ""
#Cerramos el bucle pasándole el archivo como parámetro
done
```

```
user1@base:~$ head -n 2 /etc/passwd | ./ej4
Usuario: root
UID: 0
Información complementaria: root

Usuario: daemon
UID: 1
Información complementaria: daemon
```

```
user1@base:~$ ./ej4 < /etc/passwd > listado-completo.txt
user1@base:~$ cat listado-completo.txt
Usuario: root
UID: 0
Información complementaria: root

Usuario: daemon
UID: 1
Información complementaria: daemon

Usuario: bin
UID: 2
Información complementaria: bin

Usuario: sys
UID: 3
Información complementaria: sys

Usuario: sync
UID: 4
Información complementaria: sync

Usuario: games
UID: 5
Información complementaria: games

Usuario: man
UID: 6
Información complementaria: man

Usuario: lp
UID: 7
Información complementaria: lp

Usuario: mail
UID: 8
Información complementaria: mail

Usuario: news
UID: 9
Información complementaria: news

Usuario: uucp
UID: 10
Información complementaria: uucp

Usuario: proxy
UID: 13
Información complementaria: proxy
```

Ejercicio 5: jugando con shift

- Copia del script y copia de las pruebas realizadas. (Copiando y pegando el texto de la terminal).

```
 GNU nano 7.2                                    ej5
#!/bin/bash

#Mientras tengas más de un argumento
while [[ $# -gt 0 ]]
do

        #Definimos la variable con el primer argumento para no tener que renombrar todo el script
        nombre="$1"

        #Comprobamos si NO existe el archivo
        [ ! -e "$nombre" ] && { echo "El fichero $nombre no existe"; shift;  continue; }

        #Si el archivo existe pero no es un fichero normal
        [ ! -f "$nombre" ] && { echo "$nombre existe, pero no es un fichero normal"; shift; continue; }

        #Si el archivo existe Y es un fichero, contamos las líneas
        [ -f "$nombre" ] &&  echo "$(wc -l < "$nombre") $nombre"

        shift   #Pasamos al siguiente argumento
done
```

```
user1@base:~/Practicas/Prac2-SO-files$ ./ej5 f1
1 f1
user1@base:~/Practicas/Prac2-SO-files$ ./ej5 f1 d1 f2
1 f1
d1 existe, pero no es un fichero normal
1 f2
user1@base:~/Practicas/Prac2-SO-files$
```

Ejercicio 6: probando los bucles con for

- Copia del script.

```
  GNU nano 7.2                                  ej6
#!/bin/bash

#Comprobar que hay 2 argumentos
[ $# -ne 2 ] && { echo "Tienes que pasarle 2 argumentos (nombrebase, nº): ./ej3 fich 3"; exit; }

#Comprobamos que el 2º argument es un numero
[[ "$2" =~ ^[0-9]+$ ]] || { echo "El 2º argumento no es número"; exit; }

#Definimos las variables
nombrebase="$1"
n=$(( $2 ))     #Evaluamos el segundo argumento como un nº, sino lo es lanzará un error

for i in $(seq 0 $(( n-1 )) )
do
        #Creamos el archivo con nombre: nombrebase_i
        touch "${nombrebase}_$i"

        #Añadimos el contenido al archivo
        echo "Este fichero deberia de tener como nombre: ${nombrebase}_$i" > "${nombrebase}_$i"
        echo "Este fichero ha sido creado en el instante: $(date)" >> "${nombrebase}_$i"
```

Ejercicio 7: Combinando bucles "while" con "if-then-else"

- Copia del script y copia de las pruebas realizadas. (Copiando y pegando el texto de la terminal).

```
  GNU nano 7.2                          ej7
#!/bin/bash

while [[ $# -gt 0 ]]
do

    nombre="$1"

    if [ ! -e "$nombre" ]; then
        echo "no existe: $nombre"

    elif [ ! -f "$nombre" ]; then
        echo "existe; pero no es un fichero normal: $nombre"

    else
        echo "$(wc -l < "$nombre") $nombre"
    fi

    shift

done
```